摘要：

AI巨头陷入了一个谁都不敢退出的囚徒困境：停投可能落后，齐投又会推高供给、压缩回报。更大的变化在于，AI建设正从经营现金流驱动转向融资驱动，市场信心开始直接影响资本开支规模，这便是“反身性”风险。市场需要盯住的，已不只是AI能力和需求，还有收入兑现速度能否支撑这场高强度融资竞赛。

上周，AI基础设施的两条风险线索同时浮出水面：CoreWeave遭遇股债双杀，融资成本急升；Meta的巨额AI资本开支和自由现金流转负则再次引发市场对投入产出比的担忧。前者暴露了高杠杆基建公司的融资脆弱性，后者让投资者重新审视科技巨头不断加码的资本开支。

这不只是两家公司面临的压力，更指向同一个问题：**当AI建设越来越依赖外部融资，这场军备竞赛还能持续多久？**

云计算巨头们深陷一个经典的囚徒困境——谁都清楚集体过度投资的代价，却没有任何一家敢于单方面踩刹车。据路透社分析LSEG共识预测数据，微软、Alphabet、亚马逊、Meta和甲骨文五家超大规模云厂商，**预计到2027年资本开支总额将超过其自由现金流，每新增1美元运营现金流，对应约1.57美元的新增资本开支。**这一剪刀差，正在将曾经以"轻资产"著称的科技平台，推向一种对资本市场高度依赖的新商业模式。

投资人Citrini在接受Monetary Matters播客采访时直接点出了这一转变的核心风险："在这场AI交易的前三年，情绪驱动的下跌都有一个底——因为大部分支出来自超大规模云厂商的运营现金流。但现在，越来越多的基础设施是靠着相当惊人的预期来融资的。"当融资来源从内部现金流转向股权发行和债务融资，市场情绪本身就获得了直接影响实体投资规模的能力。

> 如果市场情绪急转直下，那些增量资金就会枯竭——**因为这不再是一家公司花自己的钱，而是由市场决定的。**

这正是"反身性（Reflexivity，指的是原因与结果之间存在循环的、双向的相互作用与影响）"风险：信心支撑融资，融资支撑投资；一旦信心转弱，资金收缩又会反过来打击投资与增长预期，形成负向循环。

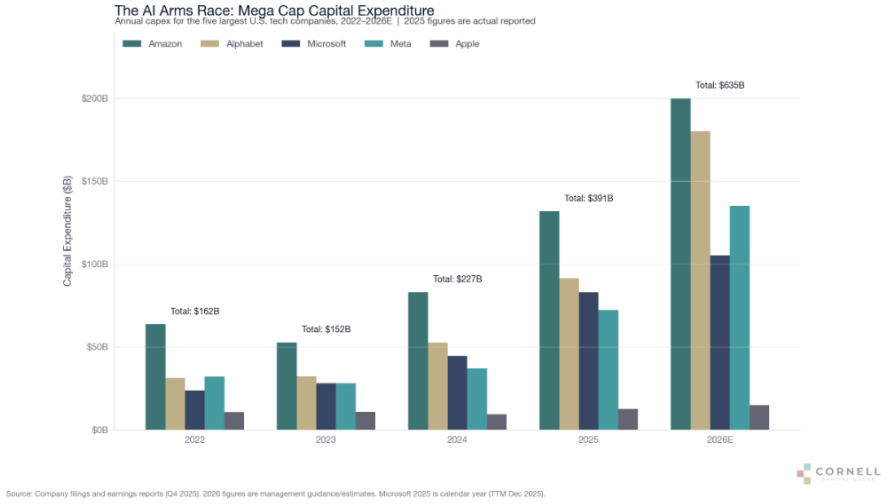
AI正在重塑科技巨头，也正在重塑科技巨头自身的商业模式。驱动这场AI基建军备竞赛的逻辑或许已从**"投资推动增长"悄然滑向"信心决定投资"。**

没有人敢停下来：囚徒困境的博弈结构

Cornell Capital Group的研究报告《AI囚徒困境》将这场军备竞赛的内在逻辑描述得相当清晰：**任何一家巨头，如果在AI上重注而竞争对手没有，就能获得市场主导权；如果自己不投而对手投了，则面临被淘汰的风险。因此，无论竞争对手如何选择，激进投资都是每家公司的"理性策略"。**

数字印证了这一逻辑的烈度。2024年，亚马逊、Alphabet、微软、Meta和苹果五家公司合计资本开支约2270亿美元；2025年这一数字跃升至3910亿美元；管理层对2026年的指引显示总额可能突破6350亿美元。高盛预测，2025年至2027年间，超大规模云厂商的累计资本开支将达1.15万亿至1.4万亿美元——是2022年至2024年4770亿美元的逾两倍。

具体到各家公司，2026年的指引更为激进：亚马逊目标支出2000亿美元，Alphabet指引1750亿至1850亿美元，其CEO Sundar Pichai甚至表示"这个数字可能还不够"，Meta指引最高1350亿美元。



分析师Amin Mrini在其报告《7000亿美元的囚徒困境》中指出，**这五家公司合计承诺的2026年资本开支约为其合并自由现金流的3.8倍——"历史上最能产生现金的企业，正走在每产生1美元自由现金流就要花掉近4美元的轨道上，靠着创纪录的债务发行来填补缺口。"**

	2026 Capex (guided)	2025 Revenue	Capex / Rev	2025 FCF	Capex / FCF
Amazon	~$200B	$717B	28%	$11.2B	17.9x
Alphabet	$175-185B	$403B	45%	$73.3B	2.5x
Microsoft	~$150B (ann.)	$282B (FY25)	53%	$71.6B (FY25)	2.1x
Meta	$115-135B	$201B	62%	$43.6B	2.9x
Oracle	~$50B	$57B (FY25)	88%	~-$13.2B	n/a
Total	**~$710B**			**~$186B**	**~3.8x**

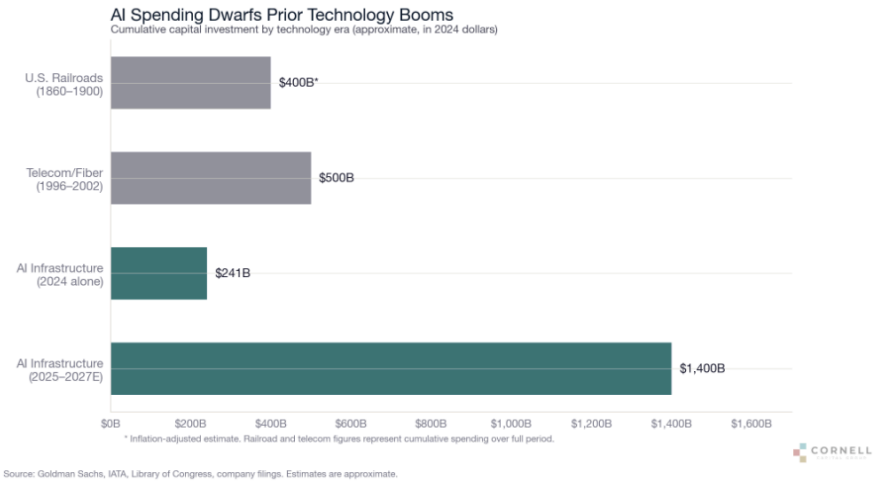
Sources: Company filings, earnings calls, analyst estimates. FY25 = fiscal year ending mid-2025.

这一困境的结构性根源在于基础设施的不可压缩性。数据中心、电力协议、专用芯片，全部需要多年的提前采购和建设周期。等到需求在收入端清晰可见，响应窗口早已关闭。Mrini写道："正是这种滞后，将预期变成了义务。"

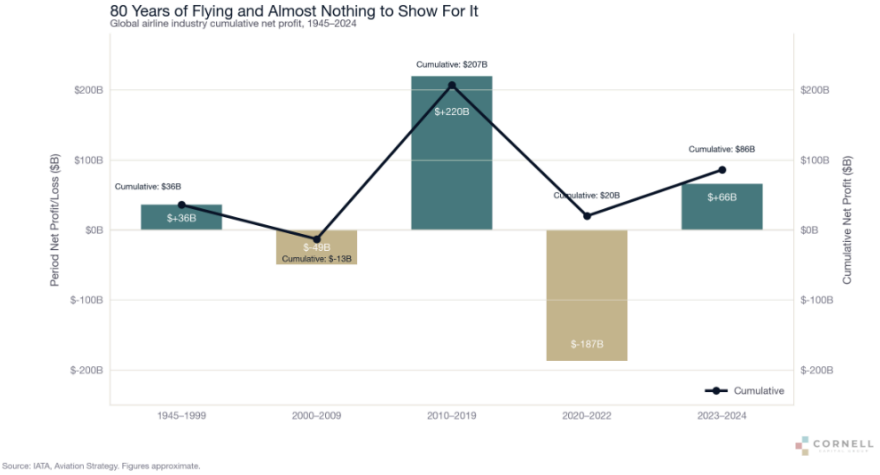
历史的镜子：铁路、航空与光纤的宿命

Cornell Capital的报告援引了三段历史，为这场AI军备竞赛提供了令人警醒的参照系。

19世纪美国铁路热潮中，铁路股票和债券总额达106亿美元（约合今日4000亿美元），远超当时12亿美元的国债规模。铁路确实改变了美国，**但1873年恐慌后的"长期萧条"中，九成铁路公司倒闭，1893年恐慌期间四分之一的铁路里程进入破产接管。受益者是制造商、农业生产者和商人，而非铁路股东。**



商业航空的故事更为直白。过去80年间，全球航空业累计净利润约860亿美元，而仅新冠疫情三年就抹去了近1900亿美元。沃伦·巴菲特曾如此总结这一结构性困境："如果一位有远见的资本家当年在小鹰镇在场，他最好的选择是把奥维尔·莱特打下来，这样能为后来的投资者省去无数麻烦。"巴菲特本人最终在2020年以约50亿美元的亏损清仓了四家美国航空公司的持仓。



1990年代末的电信泡沫则是最直接的类比。彼时超过5000亿美元涌入光纤电缆和无线网络，大部分靠债务融资。到2002年，超过23家主要电信公司申请破产，约2万亿美元市值灰飞烟灭，不到5%的已铺设光纤被点亮使用。然而，正是这些破产投资者留下的廉价带宽，孕育了Netflix、YouTube和整个云计算产业。

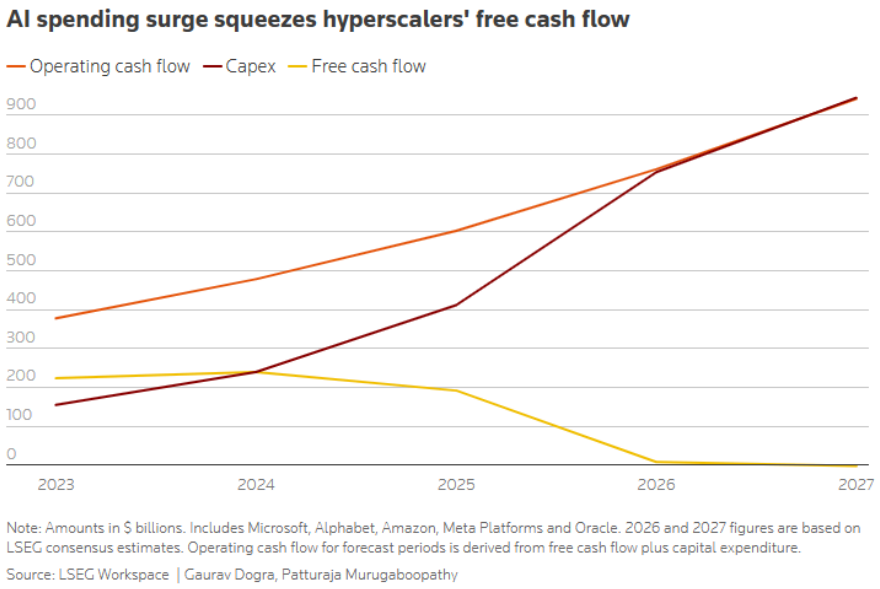
Cornell Capital的结论一针见血："变革性技术的悖论在于：公司花得越多、竞争越激烈，技术商品化就越快。**商品化对消费者是福音，对投资者的利润率却是腐蚀剂。**"

现金流的剪刀差：数据层面的压力测试

路透社对LSEG数据的分析，为上述逻辑提供了实证支撑。

甲骨文是目前压力最为显著的案例。其资本开支占运营现金流的比例，从2022财年的47%飙升至2026财年（截至今年5月）的174%——当年资本开支557亿美元，运营现金流仅320亿美元，**自由现金流已转负。**该公司股价今年以来已下跌36%，并计划通过债务和股权融资筹集450亿至500亿美元用于云基础设施扩张。

微软在最近一个财季录得358亿美元运营现金流，同期资本开支（含融资租赁）达375亿美元。亚马逊过去12个月运营现金流同比增长30%至1485亿美元，但自由现金流已降至12亿美元。



Futurum Equities首席市场策略师Shay Boloor表示："投资者低估了AI正在从根本上改变大型科技公司商业模式的程度。这些公司历史上被视为轻资产平台，因为收入增速可以远超资本需求，但AI正在将它们推向一种混合模式，软件、广告和云计算的经济性越来越依赖于庞大的实体基础设施支出。"

Mrini的测算更为严峻：按当前指引速度推算资本开支至2027年，再以15%的税前投资回报率为基准，AI计算收入需要在2030年达到约2.9万亿美元，才能覆盖已部署资本的成本——这相当于当前整个云计算市场规模的三倍以上。从当前约2110亿美元的基数出发，这意味着需要连续五年维持约68%的年增长率，"在基础设施市场中没有任何先例"。

反身性：当融资结构改变了风险性质

Citrini在访谈中对这一转变的描述，是理解当前AI交易风险最为精准的框架之一。

他将AI投资的融资结构变化分为两个阶段。**第一阶段，超大规模云厂商用自身运营现金流支撑支出，这意味着无论市场情绪如何波动，只要这些公司持续投入，半导体等受益公司的基本面就有一个"底"。**"无论是关税、日元套利交易，还是我都记不清2023年9月我们在担心什么，基本面仍然在改善。"

第二阶段，也就是当下，情况已经根本不同。Citrini直接说："现在，AI领域每一笔增量支出，几乎都来自股权融资——无论是风险投资还是公开市场——以及债务融资。这意味着，AI可以变得更有用，使用量可以持续扩张，但你可能为供应它的算力付出了过高的代价；或者，情绪可以产生更为显著的冲击——因为不像以前有基本面托底，如果市场情绪转向，那些增量资金就会枯竭，因为这不再只是一家公司在花钱，而是由市场决定的。"



这一机制的核心在于：融资来源的变化，使得市场情绪从一个外生变量，变成了一个可以直接影响投资规模的内生变量。Citrini将这一动态称为"反身性"——信心支撑融资，融资支撑投资，投资支撑收入预期，收入预期反过来支撑信心。而一旦这条链条上的任何一环出现裂缝，整个正反馈就可能逆转。

他给出了一个具体的触发情景："我认为这个周期的转折，会以一声叹息而非一声爆炸的方式到来。不会是某家公司违约引发崩盘，而是：我们把实验室的合并ARR预测从4000亿美元下调到3600亿美元，然后因为这种增长已经被充分定价，这个增量变化就会向外扩散，把整个体系拉低。"

捷文斯悖论失效：需求弹性的关键缺口

支撑AI基础设施投资的一个核心乐观假设，是"捷文斯悖论"（Jevons Paradox）——算力成本下降会刺激需求爆发，从而吸收所有新增产能。Mrini在报告中承认这一逻辑的存在，但同时指出其在AI语境下的局限：企业集成缓慢、监管约束真实存在，而效率提升主要发生在模型层，需求响应可能流向应用开发者和模型提供商，而非销售算力的基础设施层。"捷文斯悖论可以在AI作为技术层面成立，同时在AI基础设施作为商业模式层面失效。"

Citrini援引了Anthropic发布的经济指数数据：**任务成本每降低10%，使用量仅增加约3%。**也许你在模型不好用的时候，token需求反而更多，因为你得一直修改。"这根本不是捷文斯悖论。"他还指出，当前AI收入增速约为每年25%至30%，而资本开支增速接近60%至70%，两者之间的缺口随每一轮指引周期而扩大。

他对"什么时候会重新看多半导体"给出了明确条件："如果我们看到付费使用量持续增长，第二阶段导数重新加速，并且能够真正通过客户现金流来支撑融资——这需要采用率真正提升，尤其是对最前沿模型的采用。"

市场已经开始区分：谁在卖算力，谁在用AI赚钱

同样是高额AI资本开支，市场对不同公司的反应已经出现分化。

Mrini观察到，Meta获得市场认可的原因，是其AI投入已经体现在广告定向和广告效果衡量的改善上，带来收入增长和利润率提升。算力在这里嵌入了具有定价能力的业务，效率提升能够直接降低服务成本。



相比之下，Google和微软仍处于投入更清晰、应用层回报尚未完全反映在利润表中的阶段。两家公司都在将AI嵌入搜索、办公软件、Android、企业协作和智能代理工具中，也都在争夺智能代理工作流的编排和协调入口。但市场短期看到的，首先仍是数据中心账单。

亚马逊和甲骨文的处境则更接近基础设施提供者。亚马逊虽然有Alexa+和自研Trainium等布局，但大部分投入仍指向按小时出售的AWS算力；甲骨文对云基础设施的依赖更高，融资压力也更显著。

差别在于，AI投入能否转化为具备定价权的产品收入，还是主要依赖出售标准化计算资源。

这也是AI交易下一阶段最关键的分界线：资本开支本身不再足以构成利好，市场需要看到收入、利润率和现金流之间更明确的传导。

路透社援引Winthrop Capital Management高级交易员Freddy Lavric的话称："未来两到三年，公司需要证明AI正在带来增量收入、扩大利润率并改善现金流。如果这些财务收益没有显现，市场将开始质疑这一轮投资是否走得太远。"

AI交易的真正考验，是资本能否熬到回报兑现

AI带来的技术进步并没有消失，需求也没有凭空蒸发。超大规模云厂商继续扩大基础设施投入，恰恰说明它们相信AI将成为长期竞争力的核心。

问题在于，所有参与者都认为自己不能缺席，便可能共同制造超额供给；所有参与者都提高融资强度，市场情绪便可能从旁观者变成决定投资规模的变量。

囚徒困境解释了巨头为何持续加码：谁都害怕落后。

反身性则解释了市场为何变得脆弱：当内部现金流无法覆盖新增投入，股价、债券、融资意愿与资本开支会开始相互影响。乐观时，这套机制能放大扩张；一旦收入兑现速度低于预期，它同样会放大收缩。

AI基础设施最终会成为高回报资产，还是一台昂贵的商品化跑步机，取决于一个朴素却极难回答的问题：需求增长能否跑赢算力价格下降，以及这种答案能否在今天投入的设备完成折旧之前

得到证明。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限免

201 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

1 条评论

天气 VIP会员
6小时前 中国山西省

一起放慢研发的速度，社会对于ai的接受程度没这么快

0 回复